

Examen PAW

Subiectul nr 3

Sa se defineasca o clasa pentru a gestiona observatiile statistice ale unei colectivitati in vederea determinarii ponderilor acestora. Avand observatiile: $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, ponderile (p) se vor calcula astfel: $p_0 = x_0 / \sum x_i, p_1 = x_1 / \sum x_i, \dots, p_{n-1} = x_{n-1} / \sum x_i$.

Sa se construiasca o interfata *Windows Form*, folosind controale adecvate, care sa permita:

- Vizualizarea observatiilor si a rezultatelor (ponderilor)
- Efectuarea de operatii pentru: adaugarea, modificarea si stergerea observatiilor
- Afisarea grafica sub forma unui pie a ponderilor observatiilor

Cerinte si barem:

1. Definirea si implementarea clasei cu rol de model (*Colectivitate statistica*); 2p
2. Proiectarea si implementarea interfetei cu utilizatorul in vederea asigurarii functionalitatii aplicatiei; Pentru afisarea observatiilor si a ponderilor se pot utiliza controale de tipul: DataGridView sau ListView; 1p
3. Declansarea operatiilor de adaugare, modificare si stergere observatii prin modalitati alternative (apasarea unui buton / apasarea tastei ENTER pentru adaugare sau modificare, respectiv DELETE pentru stergere) si validarea input-ului 2p
4. Pentru afisarea grafica se va construi o clasa derivata din Control care va fi afisata pe forma principala si va afisa graficul propriu-zis cand colectivitaea statistica are cel putin doua elemente; 2p
5. Comunicarea prin evenimente pentru sincronizarea dintre model si interfata 2p
6. 1p din oficiu!

Observatie: Pentru grafic se vor folosi unelte si primitive grafice de trasare!